



Классификатор мусора на основе нейронной сети

Проектная работа по дисциплине
«Искусственный интеллект»

Кулаков Роман 4341В 2026

- **Сортировка отходов** — одна из ключевых задач экологии. Ежегодно в мире образуется более 2 млрд тонн отходов, при этом только 30–35 % перерабатывается. Качество переработки напрямую зависит от точности сортировки, которая в большинстве случаев выполняется вручную
- **Цель работы:** разработать систему автоматической классификации мусора по фотографии с использованием нейронной сети и реализовать визуализацию принятия решений моделью с помощью алгоритма Grad-CAM



Среда и язык

- *Google Colab* — облачный Jupyter Notebook с бесплатным доступом к GPU (NVIDIA Tesla T4). Не требует установки
- *Python 3* — стандарт для задач машинного обучения

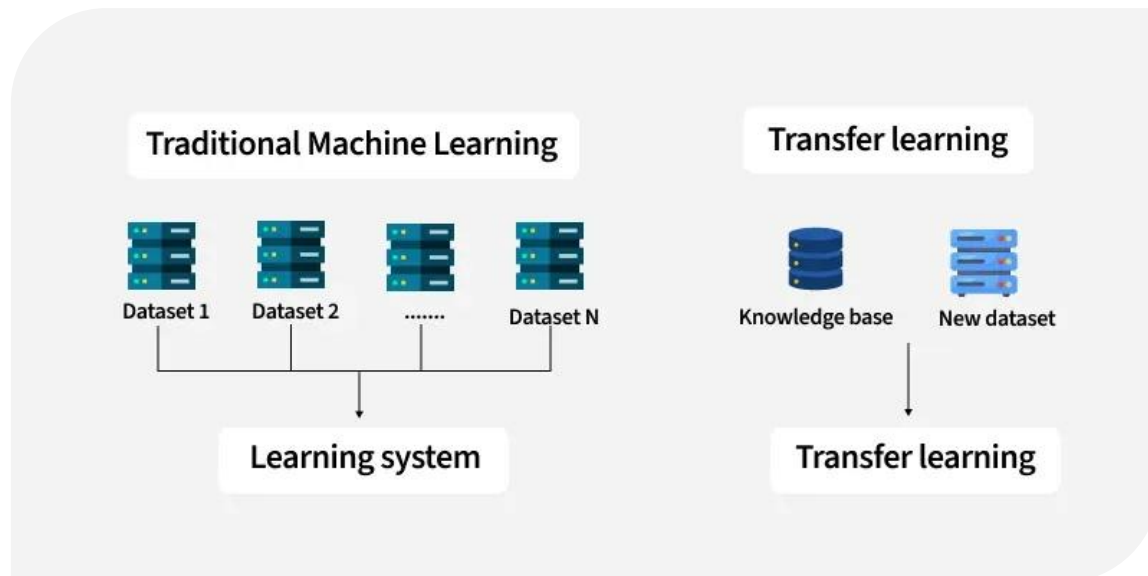
ML-стек

- *TensorFlow/ Keras* — основная библиотека для построения и обучения нейросети

Обработка изображений

- *NumPy* — работа с массивами
- *OpenCV* — наложение карты Grad-CAM
- *Matplotlib* — графики обучения





В чём суть

- Использование модели, предобученной на большом универсальном датасете (ImageNet, 14 млн изображений), в качестве основы для решения собственной задачи
- Нижние слои такой модели уже умеют выделять универсальные признаки — края, текстуры, формы. Эти знания применимы практически к любым изображениям
- Дообучаем только верхний классификационный слой под свои 6 классов мусора

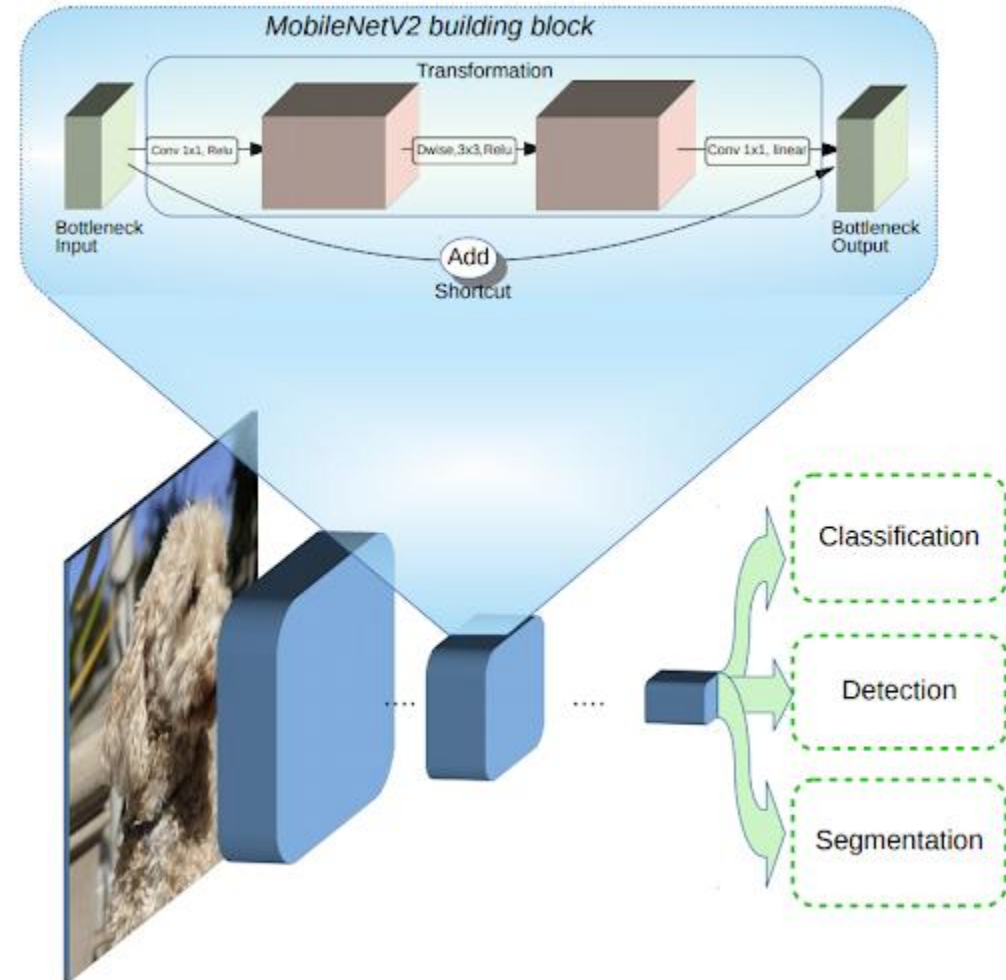
Базовая модель: MobileNetV2

Лёгкая свёрточная сеть от Google (2018).

Особенности:

- depthwise separable convolutions — сокращают число операций
- inverted residual blocks — оптимизированные остаточные связи
- 3,5 млн параметров, ~14 МБ — пригодна для мобильных устройств

В нашей задаче её веса заморожены



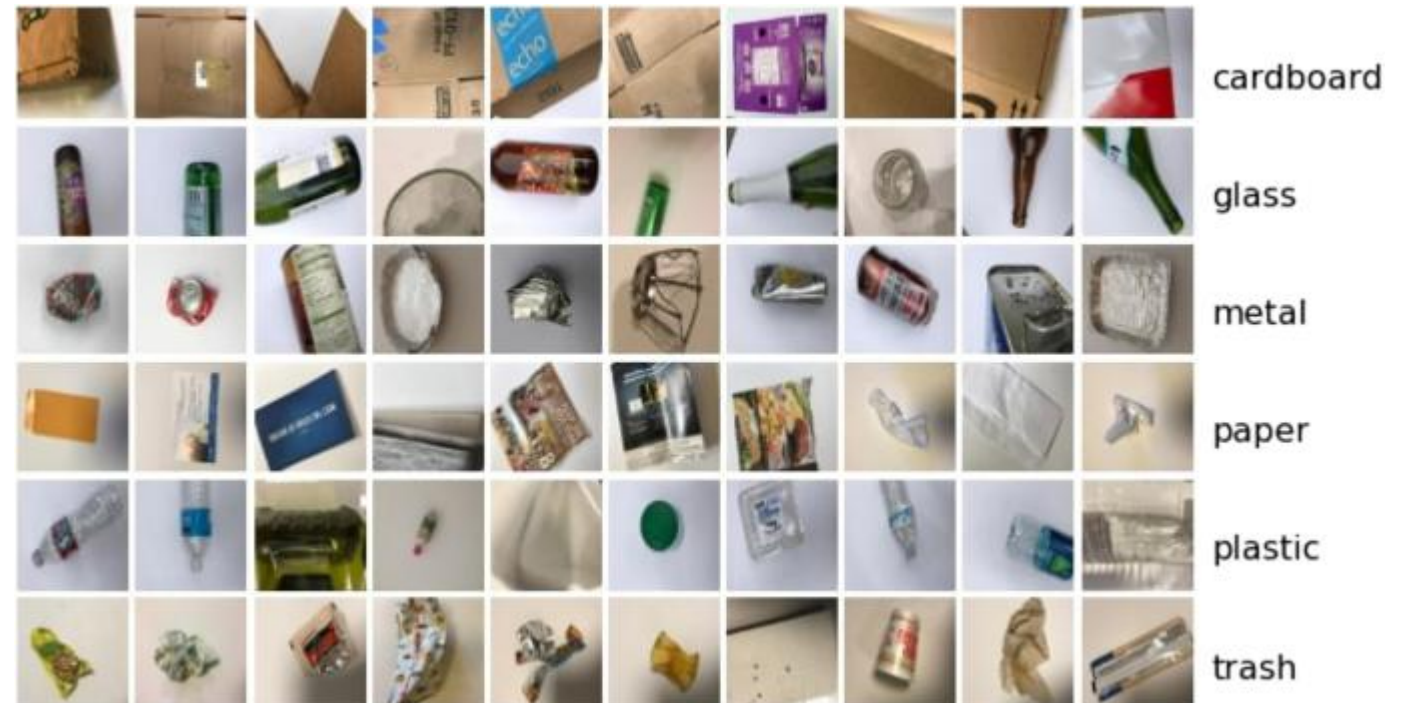
Источник

Открытый датасет Garbage Classification с платформы Kaggle

2527 изображений отдельных предметов мусора на однородном фоне, размеры варьируются

Классы и количество

- Картон (cardboard) — 403
- Стекло (glass) — 501
- Металл (metal) — 410
- Бумага (paper) — 594
- Пластик (plastic) — 482
- Прочий мусор (trash) — 137



Параметры обучения

- Оптимизатор: Adam (адаптивная скорость обучения)
- Функция потерь: categorical_crossentropy.
- Размер батча: 32
- Эпохи: до 10 с EarlyStopping (patience = 3).
- Возврат лучших весов: `restore_best_weights=True`

Борьба с переобучением

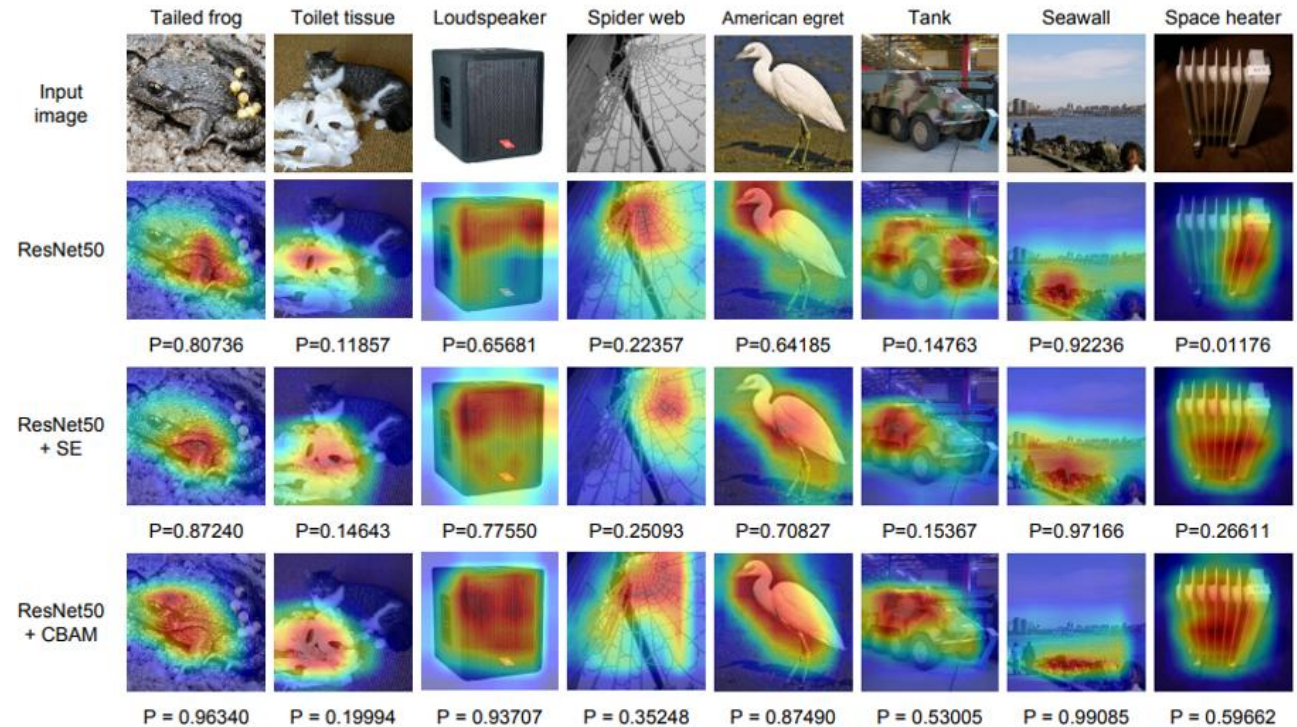
- Аугментация — модель видит разные варианты одних объектов
- Dropout 0,3 — случайное отключение 30 % нейронов на каждой итерации
- Заморозка базовой модели — мало обучаемых параметров
- EarlyStopping — остановка при отсутствии улучшений

Время обучения: ~5–10 минут на GPU T4

Зачем это нужно

Глубокие нейросети — «чёрные ящики»: дают правильный ответ, но непонятно, на основании чего. В медицине, праве, автономном транспорте это критично

- *Explainable AI (XAI)* — направление исследований, разрабатывающее методы интерпретации решений моделей
- *Grad-CAM* — один из самых популярных методов для CNN



Возможности интерфейса

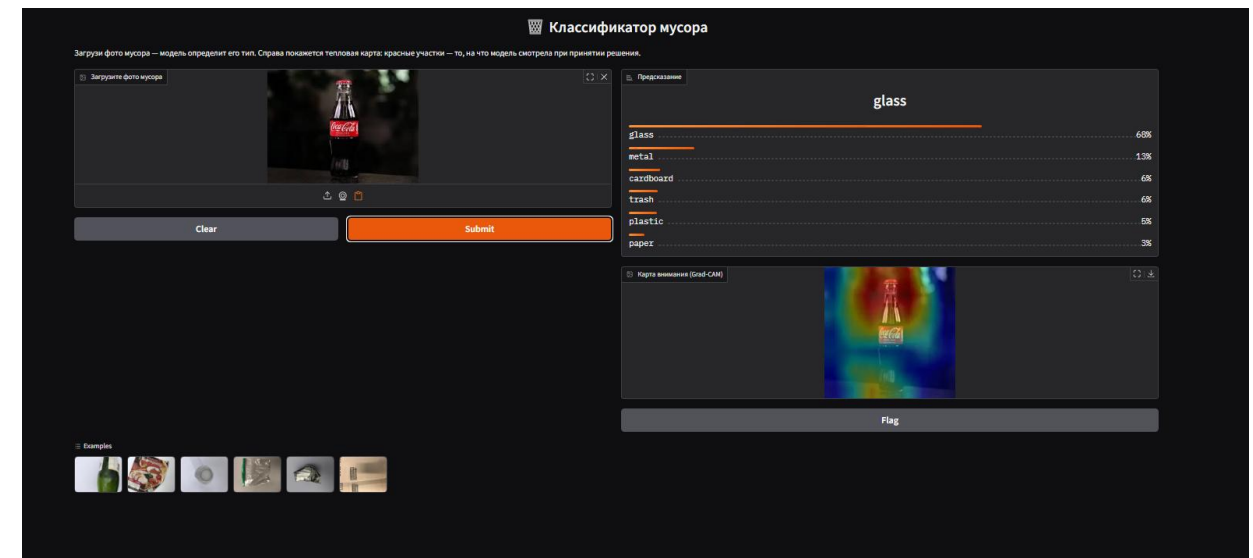
Загрузка фото мусора через браузер

Вывод предсказания в виде распределения вероятностей по 6 классам

Визуализация тепловой карты Grad-CAM рядом с исходным изображением

Готовые примеры из датасета — кликом подставляются в поле

- Gradio автоматически генерирует HTML-страницу и обрабатывает запросы — не нужно настраивать сервер



Количественные результаты

- Высокая точность на валидационной выборке
- Стабильный рост точности и снижение функции потерь по эпохам — нет признаков переобучения
- Кривые train / val сходятся к близким значениям — модель хорошо обобщает
- Без transfer learning такой результат на 2500 фото был бы недостижим

Качественный анализ через Grad-CAM

- На корректных предсказаниях модель «смотрит» на сам объект — текстуру картона, форму бутылки, блики стекла
- На ошибках видно, что модель ориентируется на фон или артефакты — это даёт направление для улучшения
- Класс «прочий мусор» предсказывается хуже остальных из-за дисбаланса данных 137 фото против 400–600

Количественные результаты

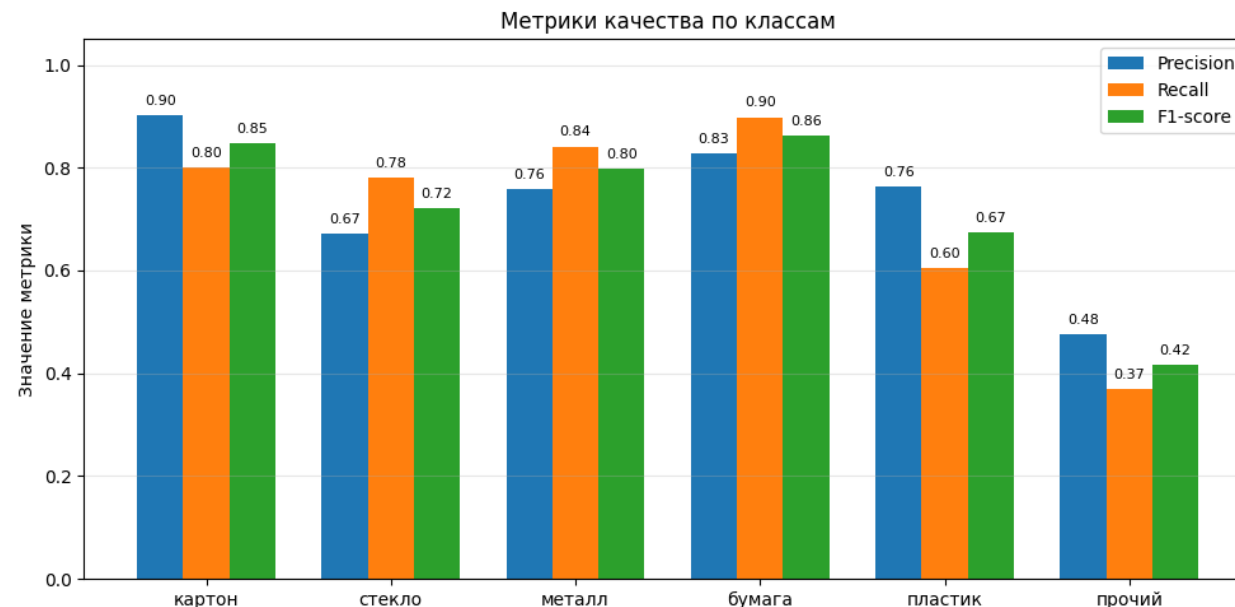
- Accuracy: **76,5 %** на 503 изображениях
- F1-score: **0,762**

Лучшие классы:

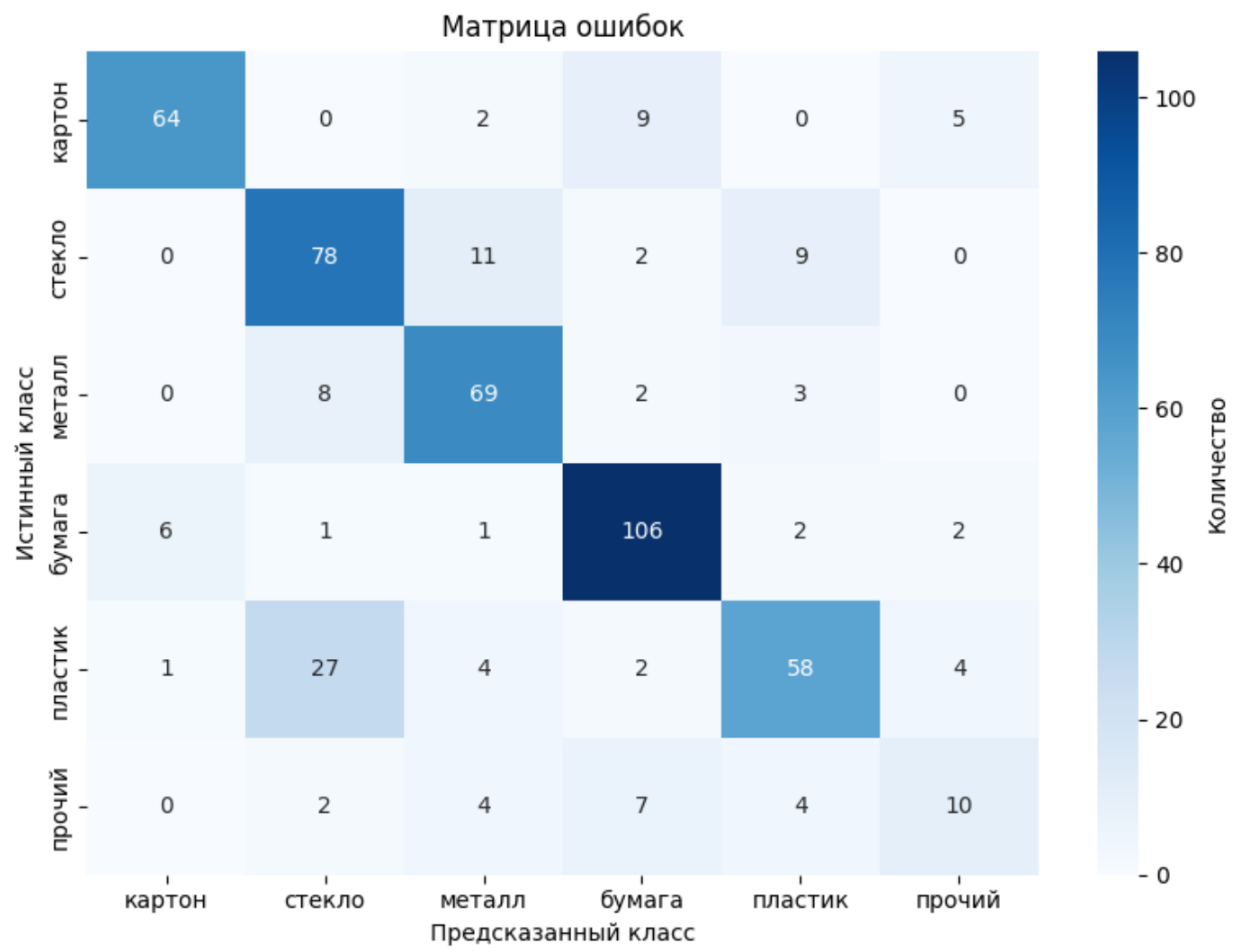
- бумага F1 = 0,86
- картон F1 = 0,85

Худший:

- прочий мусор F1 = 0,42 — из-за малого датасета



Матрица ошибок классификатора



Что сделано

- Обучена нейросетевая модель для классификации мусора по фото
- Применён transfer learning на базе MobileNetV2 — высокое качество при малом датасете
- Реализован Grad-CAM для визуализации внимания модели — элемент объяснимого ИИ
- Создан веб-интерфейс с готовыми примерами и публичной ссылкой

Направления развития

- Расширение датасета, особенно для редких классов.
- Fine-tuning — разморозка части слоёв MobileNetV2.
- Переход к детекции (YOLO) — поиск нескольких объектов на одном фото.
- Развёртывание на постоянном хостинге, мобильное приложение через TensorFlow Lite.
- Дополнительные методы XAI: LIME, SHAP.